

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

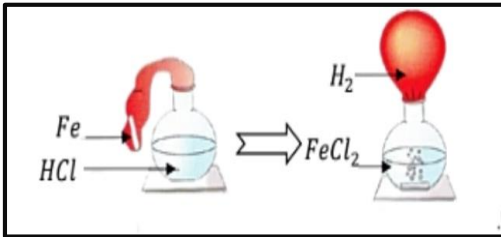
التمرين الأول: (6 نقاط)

قام الأستاذ رفقة تلاميذه بإنجاز التجربة الموضحة في الشكل المقابل

فوضع قطعة من الحديد **Fe** في ورق به محلول حمض كلور الماء **HCl** فلاحظوا

ظهور محلول كلور الحديد الثنائي ذو اللون الأخضر صيغته **FeCl₂** وانطلاق غاز

الهيدروجين وتجمعه في بالون



الوثيقة 1

1. كيف نكشف عن الغاز المنطلق؟ وماهي صبغته الكيميائية؟

2. عبر في جدول عن مكونات الجملة قبل وبعد التحول عيانيا ومجهريا

3. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل ووازنها مع ابراز الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي

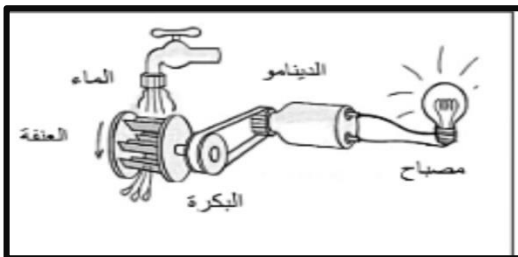
أعاد الأستاذ التجربة باستعمال برادة الحديد فلاحظ التلاميذ اختفاءها في مدة أقل من التي استغرقتها قطعة الحديد

4. ماهو العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي؟

التمرين الثاني: (6 نقاط)

بهدف الوصول الى تحقيق الفعل النهائي قام احد تلاميذ السنة الثالثة متوسط

بتحقيق التركيبة المبينة في الوثيقة 2



الوثيقة 2

1. حدد الفعل النهائي لهذه التركيبة

2. حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي في التركيبة

3. شكل السلسلة الوظيفية ثم السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

تحت شعار شتاء دافئ وفي إطار العمل الخيري نظمت جمعية كافل اليتيم مسابقة في طهي الطعام بهدف تقديمه في الأخير للعائلات المعوزة واليتيمة، شاركت في هذه المسابقة مجموعتان حيث استعملت كل مجموعة الوسائل المذكورة في الجدول ادناه

وسائل المجموعة الأولى	وسائل المجموعة الثانية
• قدر عادي 	• قدر الضغط 
• موقد يعمل بغاز البوتان C_4H_{10}	• موقد يعمل بغاز البوتان C_4H_{10}

1. برأيك أي من المجموعتين تكمل الطهي بسرعة وتفوز بالسباق؟ علل

2. ماهو العامل المؤثر في سرعة التفاعل التي حدثت في طهي الطعام؟

عند الانتهاء من المسابقة، قام أعضاء كل مجموعة بغسل الانواني حيث لاحظوا وجود طبقة سوداء أسفل القدرين يصعب غسلها

1- مانوع الاحتراق الحادث؟ علل

2- في هذه الحالة ينتج غاز سام اذكره بصيغته الكيميائية

3- اقترح حلا لتفادي تشكل السواد أسفل الانواني

4- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بعد حل المشكل مع موازنتها

انتهى موفقين إن شاء الله